

Тестовое задание: Тестирование QGIS-приложения

Время на выполнение: 1-2 дня

Требования: Python 3.8+, QGIS 3.28+ (установлен локально), pytest

Описание приложения

Вам предоставлен простой Python-модуль `processor.py` для десктопного QGIS-приложения. Он выполняет следующие операции с векторными данными:

- Загружает слой из GeoJSON-файла.
- Фильтрует объекты по атрибуту `population > 1000`.
- Создает буфер вокруг отфильтрованных объектов (расстояние 1000 метров) и добавляет новый слой в проект.

Исходные файлы:

- `processor.py` — основной класс `Processor`.
- `test_data.geojson` — тестовые данные (7 полигонов городов с полем `population`).
- `tests/` — пустая папка для тестов.

Задача

1. Настройте тестовое окружение для PyQGIS с использованием `pytest`.
2. Создайте метод класса `Processor`, который будет переводить координаты объектов из системы координат WGS84 в ГСК-2011 функциями QGIS.
3. Напишите `unit`-тесты для методов класса `Processor`.
4. Запустите тесты, найдите и исправьте баги в `processor.py`.
5. Создайте `README.md` с инструкциями по запуску.

Требования к тестам

Напишите минимум 4 теста в файле `tests/test_processor.py` (прочие тесты опциональны, будут плюсом при отборе кандидатов):

Тест 1: Загрузка слоя

- `test_load_layer_success`
- Проверьте: слой загружен, тип `QgsVectorLayer`, количество объектов = 7, CRS = EPSG:4326.

Тест 2: Фильтрация объектов

- `test_filter_features_population`
- **Вызов:** `filter_features(layer, "population > 1000")`
- Проверьте: возвращается 3 объекта, первый имеет `population = 2500`.

Тест 3: Создание буфера

- `test_create_buffer_layer`
- **Вызов:** `create_buffer_layer(filtered_layer, 1000)`
- Проверьте: новый слой создан, тип геометрии `Polygon`, количество объектов = 3.

Тест 4: Полный пайплайн

- `test_full_pipeline`
- Загрузка → фильтрация → буфер → добавление в проект.
- Проверьте: в `QgsProject.instance()` появился слой `"buffered_cities"`.

Результат сдачи

Создайте GitHub-репозиторий с:

- Исправленным и дополненным новым методом `processor.py`. Комментариями отметьте найденные ошибки.
- Полным `tests/test_processor.py`
- `README.md` с описанием проекта и установки.

Предполагаемая структура проекта:

```
project/
├── tests/
│   └── test_processor.py
├── processor.py
├── test_data.geojson
└── README.md
```

Удачи! Ожидаем 100% прохода тестов и читаемый код.